2 기계학습의 유형

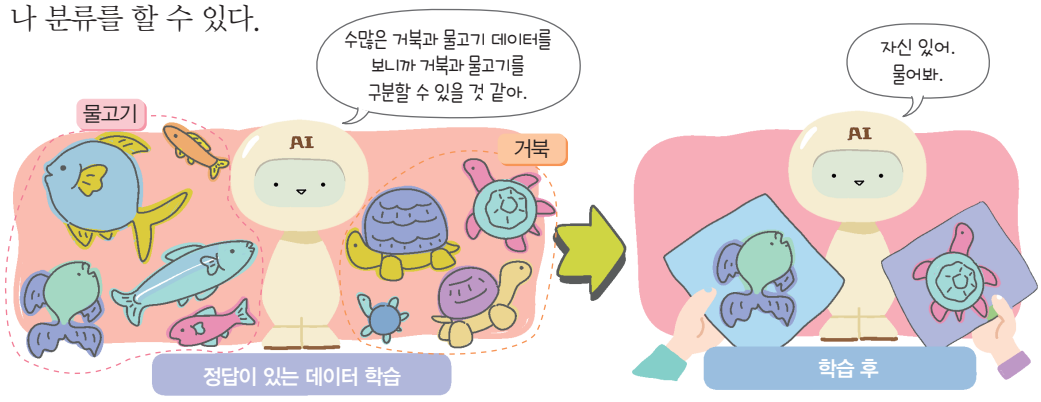
기계학습 유형에는 데이터로 학습하는 지도학습과 비지도학습이 있고, 반복적인 경험을 통해 학습하는 강화 학습도 있다.

모델
- 현실 세계의 시스템이나 현상을 단순화하여 표현한 것이다.
- 수학적 모델, 컴퓨터 모델, 시뮬레이션 데이터 모델, 인공지능 모델 등이 있다.

1 지도학습

지도학습은 주어진 입력과 그것에 대한 정답 데이터로 학습한다. 학습을 위해 입력하는 속성을 '특징'이라고 하고 정답을 '레이블'이라고 한다. 지도학습은 수많은 예시 데이터를 사용하여 데이터 간의 관계와 패턴을 인식하고 이해하도록 한다. 학습이 완료되면 모델은 레이블이 없는 새로운 데이터에 대해 정확한 예측이나 분류를 할 수 있다.

지도학습 활용 예
- 날씨 예측
- 주택 가격 예측
- 스팸 메일 분류
- 질병 유무 판단

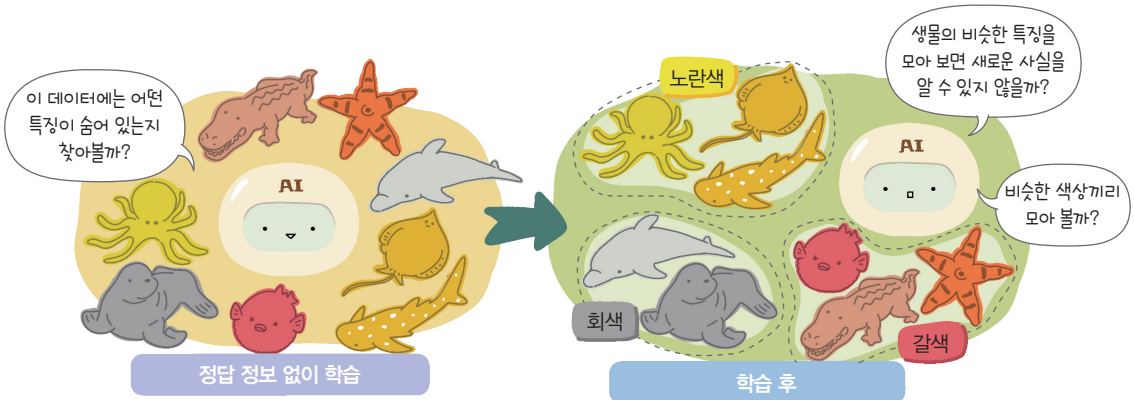


▲ 정답이 있는 데이터를 학습에 사용하는 지도학습

2 비지도학습

레이블(정답)이 없는 데이터를 스스로 학습하면서 데이터 안의 패턴이나 구조를 스스로 찾아내어 비슷한 것들을 그룹으로 묶거나 주요 특징을 추출하는 등의 작업을 한다. 비지도학습은 명확한 답이 없는 데이터를 다룰 때 유용하며, 스스로 학습하여 알려져 있지 않은 유용한 정보를 발견하는 데 도움이 된다.

비지도학습 활용 예
- 신용 카드 이상 사용 탐지
- 고객 세분화 마케팅
- 도서 추천 시스템



▲ 정답이 없는 데이터를 학습에 사용하는 비지도학습

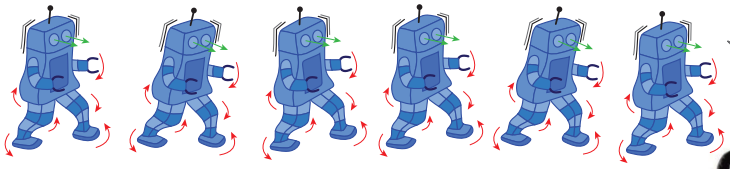
3 강화 학습

강화 학습은 사람이 시행착오를 겪으며 점점 나은 행동을 학습해 가는 방법과 비슷한 인공지능의 학습 방법이다. 시행착오의 과정에서 어떤 행동에 대한 '보상'이 주어지면 이러한 보상을 최대화하는 방향으로 학습이 진행되어 점점 더 나은 행동을 하게 된다. 강화 학습은 주어진 데이터나 환경에 대한 사전 지식 없이 스스로 학습하고 적응하는 방법으로, 로봇의 자율 제어, 컴퓨터 게임 캐릭터 등에 적용된다.

알파고와 인간 바둑 챔피언의 대결
알파고는 인간 챔피언과 바둑 대결에서 4 : 1로 이겼다. 바둑 인공지능인 알파고는 강화 학습으로 수백만 번의 연습 경기를 스스로 진행하여 인간 챔피언에게 승리할 수 있었다.

강화 학습의 활용 예
- 게임 AI의 캐릭터
- 알파고
- 걷는 로봇

목표 직선으로 걷도록 로봇 훈련시키기



▲ 로봇의 움직임에 대한 시뮬레이션

로봇을 걷게 하려면 어떤 순서의 움직임이 필요할까?

로봇이 넘어지지 않고 자율적으로 걸으면 긍정의 보상 신호를 제공하여 스스로 바르게 걷는 방법을 학습하게 한다.

또한 게임 캐릭터는 주어진 환경에서 어떤 동작을 했을 때 보상(점수)이 최대화되는지를 여러 번의 시행착오로 학습한다.

2족 보행 로봇 ▶

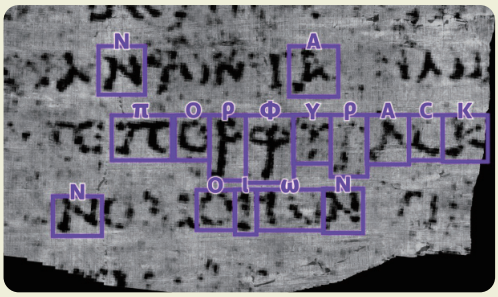
재미 이야기 기계학습으로 파피루스 안쪽에 감춰진 문자를 읽어 내다!

서기 79년 베수비오 화산 폭발로 사라진 폼페이에서 발견된 파피루스 두루마리의 비밀이 인공지능 덕분에 풀리기 시작했다. 두루마리는 불에 타거나 검게 그을려 손을 대면 부스러질 위험이 컸다.

과학자들은 엑스레이(X-ray)를 이용하여 글씨를 판독하려 했으나 종이가 겹겹이 말려 있어 판독하기 어려웠다.

프랑스 학사원은 이를 해결하기 위한 대회를 개최하였고 컴퓨터 공학과 국제 연합 팀이 두루마리 사진에서 잉크를 식별해 내는 기계학습 알고리즘을 개발해 '보라색'이라는 뜻의 그리스 문자를 읽어 냈다.

이 기계학습은 잉크가 파피루스 표면에 일으키는 변화를 알아내도록 학습되었고 문자로 추정되는 부분을 읽어 냈다. 또한 참가자들은 각자의 코드를 오픈 소스로 공개하면서 판독 기술을 서로 공유하고 개선해 나가고 있다.



▲ AI로 해독한 두 번째 줄의 첫 번째 단어인 '보라색(πορφύρασκ)'